

Übungseinheit: SQLite Datenbanken

Datenbankabfragen mit der Chinook-Beispieldatenbank, v2

Dorian Zwanzig, Claude

17. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Über diese Übung	2
2 Vorbereitung	5
3 Block A – Verbindung und erste Abfragen	7
3.1 Aufgabe 1: Alle Künstler anzeigen	7
3.2 Aufgabe 2: Anzahl der Tabellen ermitteln	8
3.3 Aufgabe 3: Alle Genres auflisten	9
4 Block B – Daten filtern mit WHERE	10
4.1 Aufgabe 4: Kunden aus einem Land	10
4.2 Aufgabe 5: Tracks nach Preis filtern	10
4.3 Aufgabe 6: Künstler suchen mit LIKE	11
4.4 Aufgabe 7: Tracks mit mehreren Bedingungen	12
5 Block C – Sortieren und Aggregieren	13
5.1 Aufgabe 8: Teuerste Tracks finden	13
5.2 Aufgabe 9: Statistiken berechnen	13
5.3 Aufgabe 10: Kunden alphabetisch sortiert	14
6 Block D – Gruppieren mit GROUP BY	16
6.1 Aufgabe 11: Tracks pro Genre zählen	16
6.2 Aufgabe 12: Umsatz pro Land berechnen	17
6.3 Aufgabe 13: Durchschnittliche Tracklänge pro Album	17
7 Block E – Tabellen verbinden (JOIN)	19
7.1 Aufgabe 14: Alben mit Künstlernamen anzeigen	19
7.2 Aufgabe 15: Tracks mit Genre-Namen anzeigen	19
8 Komplexaufgabe	21
8.1 Aufgabe 16: Musikshop-Bericht erstellen	21
9 Musterlösungen	23
10 Troubleshooting	33
10.1 Häufige Fehler und Lösungen	33
10.2 Tipps zur Fehlerbehebung	33
11 Abschluss und Reflexion	34
11.1 Zusammenfassung	34
11.2 Reflexionsfragen	34
11.3 Weiterführende Ideen	34

1 Über diese Übung

Lernziele

Nach Abschluss dieser Übung können Sie:

- **Verbindungen zu SQLite-Datenbanken** herstellen und schließen
- **SELECT-Abfragen** formulieren und ausführen
- **WHERE-Klauseln** zum Filtern von Daten verwenden
- **ORDER BY** zur Sortierung von Ergebnissen einsetzen
- **Aggregatfunktionen** (COUNT, SUM, AVG) anwenden
- **GROUP BY** für gruppierte Auswertungen nutzen
- **Einfache JOINS** zum Verbinden von Tabellen erstellen
- **Ergebnisse in Python** verarbeiten und ausgeben

Zeitbedarf: ca. 90-120 Minuten **Schwierigkeitsgrad:** Einfach bis Mittel

Voraussetzungen

Für diese Übung sollten Sie folgende Konzepte sicher beherrschen:

- **Variablen und einfache Datentypen** (Notebooks 04-05)
- **Listen und Tupel** (Notebook 06)
- **Schleifen** (Notebook 10: for-Schleifen)
- **Fehlerbehandlung** (Notebook 11: try-except) – für robuste Datenbankoperationen

Diese Übung vertieft die Konzepte aus:

- **Notebook 22: SQLite Grundlagen**
- **Notebook 23: SQLite Vertiefung**

Falls Sie unsicher sind, wiederholen Sie bitte die entsprechenden Notebooks.

Über die Chinook-Datenbank

In dieser Übung arbeiten Sie mit der **Chinook-Datenbank**, einer bekannten Beispieldatenbank, die einen digitalen Musikshop simuliert. Sie enthält Informationen über Künstler, Alben, Tracks, Kunden und Rechnungen.

Quelle: SQLite Tutorial (<https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-sample-database/>)

Dataset-Details:

Eigenschaft	Wert
Datei	chinook.db
Tabellen	11 Tabellen
Thema	Digitaler Musikshop
Sprache	Englische Spaltennamen

Die wichtigsten Tabellen

Für diese Übung konzentrieren wir uns auf **sechs Tabellen**:

Tabelle: artists (Künstler)

Spalte	Typ	Beschreibung
ArtistId	INTEGER	Primärschlüssel
Name	TEXT	Name des Künstlers/der Band

Tabelle: albums (Alben)

Spalte	Typ	Beschreibung
AlbumId	INTEGER	Primärschlüssel
Title	TEXT	Albumtitel
ArtistId	INTEGER	Fremdschlüssel – artists

Tabelle: tracks (Musikstücke)

Spalte	Typ	Beschreibung
TrackId	INTEGER	Primärschlüssel
Name	TEXT	Titel des Tracks
AlbumId	INTEGER	Fremdschlüssel – albums
GenreId	INTEGER	Fremdschlüssel – genres
Milliseconds	INTEGER	Länge in Millisekunden
UnitPrice	REAL	Preis pro Track

Tabelle: genres (Musikgenres)

Spalte	Typ	Beschreibung
GenreId	INTEGER	Primärschlüssel
Name	TEXT	Genre-Bezeichnung (Rock, Jazz, etc.)

Tabelle: customers (Kunden)

Spalte	Typ	Beschreibung
CustomerId	INTEGER	Primärschlüssel
FirstName	TEXT	Vorname
LastName	TEXT	Nachname
Country	TEXT	Land
City	TEXT	Stadt
Email	TEXT	E-Mail-Adresse

Tabelle: invoices (Rechnungen)

Spalte	Typ	Beschreibung
InvoiceId	INTEGER	Primärschlüssel
CustomerId	INTEGER	Fremdschlüssel – customers
InvoiceDate	TEXT	Rechnungsdatum
Total	REAL	Gesamtbetrag

Datenmodell (vereinfacht)

Die Beziehungen zwischen den Tabellen:

Tabelle	Wichtigste Spalten	Verknüpfung per FK
artists	ArtistId (PK), Name	–
albums	AlbumId (PK), Title, ArtistId (FK)	ArtistId – artists
tracks	TrackId (PK), Name, AlbumId (FK), GenreId (FK)	AlbumId – albums; GenreId – genres
genres	GenreId (PK), Name	–
customers	CustomerId (PK), FirstName, LastName, Country	–
invoices	InvoiceId (PK), CustomerId (FK), Total	CustomerId – customers

Alle Verknüpfungen sind 1:n-Beziehungen: Ein Künstler hat viele Alben, ein Album enthält viele Tracks, ein Genre kategorisiert viele Tracks, und ein Kunde erstellt viele Rechnungen.

Legende:

- **PK** = Primärschlüssel (Primary Key)
- **FK** = Fremdschlüssel (Foreign Key)

Hinweis zur Bearbeitung**Dateiorganisation:**

1. Laden Sie die Chinook-Datenbank herunter: <https://www.sqlitetutorial.net/wp-content/uploads/2018/03/chinook.zip>
2. Entpacken Sie die ZIP-Datei
3. Kopieren Sie `chinook.db` in Ihren Arbeitsordner
4. Erstellen Sie eine Python-Datei oder ein Jupyter Notebook:
 - `uebung_datenbanken.py` oder
 - `uebung_datenbanken.ipynb`

Wichtig: Die Datenbankdatei `chinook.db` muss sich im selben Ordner befinden wie Ihre Python-Datei.

2 Vorbereitung

Aufwand: ca. 10 Minuten

Technische Vorbereitung

1. Erstellen Sie einen neuen Ordner `uebung_datenbanken`
2. Laden Sie `chinook.db` herunter und kopieren Sie sie in diesen Ordner
3. Öffnen Sie Ihre Python-Entwicklungsumgebung
4. Erstellen Sie die Übungsdatei `uebung_datenbanken.py`

Mentale Vorbereitung

In dieser Übung werden Sie:

1. **Daten abfragen:** Informationen aus der Datenbank lesen
2. **Daten filtern:** Gezielt nach bestimmten Kriterien suchen
3. **Daten aggregieren:** Zusammenfassungen und Statistiken erstellen
4. **Tabellen verbinden:** Informationen aus mehreren Tabellen kombinieren

Wichtig: SQL-Befehle werden als Strings in Python geschrieben. Achten Sie auf korrekte Syntax!

Test der Umgebung

Führen Sie folgenden Code aus:

```
# Umgebungstest
print("Python-Umgebung wird getestet...")

# Test: sqlite3 importieren
import sqlite3
print("[OK] sqlite3 importiert")

# Test: Verbindung zur Datenbank herstellen
try:
    verbindung = sqlite3.connect('chinook.db')
    cursor = verbindung.cursor()
    print("[OK] Verbindung zur Datenbank hergestellt")

    # Test: Einfache Abfrage
    cursor.execute("SELECT COUNT(*) FROM artists")
    anzahl = cursor.fetchone()[0]
    print(f"[OK] Datenbank enthält {anzahl} Künstler")

    # Verbindung schließen
    verbindung.close()
    print("[OK] Verbindung geschlossen")

except sqlite3.Error as e:
    print(f"[FEHLER] Datenbankfehler: {e}")
    print("Stellen Sie sicher, dass 'chinook.db' im gleichen Ordner liegt!")

print("\n[OK] Alle Tests bestanden - Sie können beginnen!")
```

Erwartete Ausgabe:

```
Python-Umgebung wird getestet...
[OK] sqlite3 importiert
[OK] Verbindung zur Datenbank hergestellt
[OK] Datenbank enthält 275 Künstler
```

[OK] Verbindung geschlossen

[OK] Alle Tests bestanden - Sie können beginnen!

3 Block A – Verbindung und erste Abfragen

Fortschritt: [##_____] 20% der Übung

Aufwand: ca. 15-20 Minuten

In diesem Block lernen Sie, eine Verbindung zur Datenbank herzustellen und einfache Abfragen auszuführen.

Info-Box: Grundlegende Datenbankoperationen

Das Muster für Datenbankabfragen in Python:

```
import sqlite3

verbindung = sqlite3.connect('datenbankname.db')
cursor = verbindung.cursor()
cursor.execute("SQL-BEFEHL")
ergebnisse = cursor.fetchall()
verbindung.close()
```

- `connect()` öffnet die Verbindung
- `cursor()` erstellt ein Werkzeug für Abfragen
- `execute()` führt den SQL-Befehl aus
- `fetchall()` holt alle Ergebnisse
- `close()` schließt die Verbindung

Info-Box: LIMIT – Ergebnisse begrenzen

Mit `LIMIT` können Sie die Anzahl der zurückgegebenen Zeilen begrenzen:

```
SELECT * FROM tabelle LIMIT 10
```

Diese Abfrage gibt nur die ersten 10 Zeilen zurück. Das ist nützlich, um: - Große Datenmengen übersichtlich zu halten - Schnell einen Überblick über die Daten zu bekommen - Die Ausgabe auf eine bestimmte Anzahl zu beschränken

`LIMIT` steht immer am **Ende** der SQL-Abfrage.

3.1 Aufgabe 1: Alle Künstler anzeigen

Schwierigkeit: [EINFACH]

Aufgabenstellung

Schreiben Sie ein Programm, das die ersten 10 Künstler aus der Datenbank ausgibt.

1. Stellen Sie eine Verbindung zur Datenbank `chinook.db` her
2. Führen Sie die Abfrage `SELECT * FROM artists LIMIT 10` aus
3. Geben Sie jeden Künstler mit ID und Namen aus
4. Schließen Sie die Verbindung

Hilfestellungen

Benötigte SQL-Konzepte: - `SELECT` wählt Spalten aus (Notebook 22) - `FROM` gibt die Tabelle an (Notebook 22) - `LIMIT` begrenzt die Anzahl der Ergebnisse (siehe Info-Box oben)

Relevante Tabelle: - `artists` mit Spalten: `ArtistId`, `Name`

Python-Struktur: 1. `sqlite3` importieren 2. Verbindung mit `connect()` herstellen 3. Cursor erstellen 4. SQL-Befehl mit `execute()` ausführen 5. Ergebnisse mit `fetchall()` holen 6. Mit `for`-Schleife ausgeben 7. Verbindung schließen

Denkanstoß: - Wie wählen Sie alle Spalten einer Tabelle aus? - Wie begrenzen Sie die Ausgabe auf genau 10 Einträge?

Erwartete Ausgabe

Die ersten 10 Künstler:

ID: 1, Name: AC/DC
ID: 2, Name: Accept
ID: 3, Name: Aerosmith
ID: 4, Name: Alanis Morissette
ID: 5, Name: Alice In Chains
ID: 6, Name: Antônio Carlos Jobim
ID: 7, Name: Apocalyptica
ID: 8, Name: Audioslave
ID: 9, Name: BackBeat
ID: 10, Name: Billy Cobham

3.2 Aufgabe 2: Anzahl der Tabellen ermitteln

Schwierigkeit: [EINFACH]

Aufgabenstellung

Ermitteln Sie, wie viele Einträge in den verschiedenen Tabellen vorhanden sind.

1. Zählen Sie die Anzahl der Künstler (`artists`)
2. Zählen Sie die Anzahl der Alben (`albums`)
3. Zählen Sie die Anzahl der Tracks (`tracks`)
4. Geben Sie alle drei Zahlen aus

Hinweis: Verwenden Sie `SELECT COUNT(*) FROM tabellenname`

Hilfestellungen

Benötigte SQL-Konzepte: - `COUNT(*)` zählt alle Zeilen einer Tabelle (Notebook 23) - Sie können mehrere Abfragen nacheinander mit demselben Cursor ausführen

Relevante Tabellen: - `artists`, `albums`, `tracks`

Python-Hinweis: - `fetchone()` holt genau eine Zeile als Tupel - `fetchone()[0]` gibt den ersten Wert des Tupels zurück

Denkanstoß: - Wie formulieren Sie eine Abfrage, die nur die Anzahl der Zeilen zurückgibt?

Erwartete Ausgabe

Datenbankübersicht:
Anzahl Künstler: 275
Anzahl Alben: 347
Anzahl Tracks: 3503

3.3 Aufgabe 3: Alle Genres auflisten

Schwierigkeit: [EINFACH]

Aufgabenstellung

Listen Sie alle verfügbaren Musikgenres auf.

1. Fragen Sie alle Genres aus der Tabelle `genres` ab
 2. Geben Sie die ID und den Namen jedes Genres aus
 3. Zählen Sie am Ende, wie viele Genres es insgesamt gibt
-

Hilfestellungen

Benötigte SQL-Konzepte: - `SELECT` und `FROM` für einfache Abfragen (Notebook 22) - Ohne `LIMIT` werden alle Einträge zurückgegeben

Relevante Tabelle: - `genres` mit Spalten: `GenreId`, `Name`

Python-Hinweis: - `len()` gibt die Anzahl der Elemente in einer Liste zurück

Denkanstoß: - Wie unterscheidet sich diese Abfrage von Aufgabe 1?

Erwartete Ausgabe

Verfügbare Genres:

ID: 1, Genre: Rock

ID: 2, Genre: Jazz

ID: 3, Genre: Metal

...

ID: 25, Genre: Opera

Insgesamt: 25 Genres

4 Block B – Daten filtern mit WHERE

Fortschritt: [####] 40% der Übung

Aufwand: ca. 20-25 Minuten

In diesem Block lernen Sie, Daten gezielt zu filtern und zu sortieren.

Info-Box: WHERE-Klausel

Mit WHERE filtern Sie Ergebnisse nach Bedingungen:

SELECT spalten **FROM** tabelle **WHERE** bedingung

Wichtige Operatoren: = gleich - != oder <> ungleich - >, <, >=, <= Vergleiche - LIKE Textmuster (mit % als Platzhalter) - AND, OR Verknüpfung mehrerer Bedingungen

4.1 Aufgabe 4: Kunden aus einem Land

Schwierigkeit: [EINFACH]

Aufgabenstellung

Finden Sie alle Kunden aus Deutschland.

1. Fragen Sie Vorname, Nachname und Stadt aller Kunden ab, deren Land 'Germany' ist
2. Geben Sie die gefundenen Kunden aus
3. Zählen Sie, wie viele deutsche Kunden es gibt

Hinweis: Die Spalte heißt Country und der Wert muss 'Germany' sein (englisch).

Hilfestellungen

Benötigte SQL-Konzepte: - WHERE filtert Ergebnisse nach einer Bedingung (Notebook 22) - Textwerte müssen in einfachen Anführungszeichen stehen: 'Wert'

Relevante Tabelle: - customers mit Spalten: FirstName, LastName, City, Country

Denkanstoß: - Wie formulieren Sie eine Bedingung, die prüft, ob eine Spalte einen bestimmten Wert hat? - Die Spaltennamen und Werte sind auf Englisch (Country, 'Germany')

Erwartete Ausgabe

Kunden aus Deutschland:

Leonie Köhler aus Stuttgart
Hannah Schneider aus Berlin
Fynn Zimmermann aus Frankfurt
Niklas Schröder aus Berlin

Anzahl deutsche Kunden: 4

4.2 Aufgabe 5: Tracks nach Preis filtern

Schwierigkeit: [EINFACH]

Aufgabenstellung

Finden Sie alle Tracks, die mehr als 0.99 kosten.

1. Fragen Sie Name und Preis aller Tracks ab, deren `UnitPrice > 0.99`
 2. Begrenzen Sie die Ausgabe auf die ersten 10 Ergebnisse
 3. Geben Sie die Tracks mit ihrem Preis aus
-

Hilfestellungen

Benötigte SQL-Konzepte: - WHERE mit Vergleichsoperator `>` (größer als) - LIMIT zur Begrenzung der Ergebnisse

Relevante Tabelle: - tracks mit Spalten: Name, UnitPrice

Denkanstoß: - Wie kombinieren Sie WHERE und LIMIT in einer Abfrage? - In welcher Reihenfolge stehen die Klauseln?

Erwartete Ausgabe

Tracks mit Preis `> 0.99€`:

Battlestar Galactica: The Story So Far - Preis: 1.99€

Occupation / Precipice - Preis: 1.99€

Exodus, Pt. 1 - Preis: 1.99€

Exodus, Pt. 2 - Preis: 1.99€

...

4.3 Aufgabe 6: Künstler suchen mit LIKE

Schwierigkeit: [MITTEL]

Aufgabenstellung

Suchen Sie nach Künstlern, deren Name mit "The" beginnt.

1. Verwenden Sie LIKE `'The%'` um Namen zu finden, die mit "The" beginnen
 2. Das % ist ein Platzhalter für beliebig viele Zeichen
 3. Geben Sie alle gefundenen Künstler aus
-

Hilfestellungen

Benötigte SQL-Konzepte: - LIKE sucht nach Textmustern (Notebook 23) - % ist ein Platzhalter für beliebig viele Zeichen

Relevante Tabelle: - artists mit Spalten: ArtistId, Name

Denkanstoß: - Wo muss der Platzhalter % stehen, wenn Sie nach Namen suchen, die mit einem bestimmten Text **beginnen**? - Wo müsste % stehen für "enthält"?

Erwartete Ausgabe

Künstler, die mit "The" beginnen:
ID: 137, Name: The Black Crowes
ID: 138, Name: The Clash
ID: 139, Name: The Cult
ID: 140, Name: The Doors
...

Gefunden: 14 Künstler

4.4 Aufgabe 7: Tracks mit mehreren Bedingungen

Schwierigkeit: [MITTEL]

Aufgabenstellung

Finden Sie alle Tracks, die: - Zum Genre mit der ID 1 (Rock) gehören **UND** - Länger als 300.000 Millisekunden (5 Minuten) sind

1. Kombinieren Sie beide Bedingungen mit AND
2. Geben Sie Name und Länge in Minuten aus
3. Begrenzen Sie auf 10 Ergebnisse

Hinweis: Um Millisekunden in Minuten umzurechnen: `Milliseconds / 60000`

Hilfestellungen

Benötigte SQL-Konzepte: - AND verknüpft mehrere Bedingungen (beide müssen erfüllt sein) - Vergleichsoperatoren: = für Gleichheit, > für größer als

Relevante Tabelle: - tracks mit Spalten: Name, GenreId, Milliseconds

Python-Hinweis: - Umrechnung: `Millisekunden / 60000 = Minuten` - Formatierung auf 2 Nachkommastellen: `f"{wert:.2f}"`

Denkanstoß: - Wie formulieren Sie eine WHERE-Klausel mit zwei Bedingungen?

Erwartete Ausgabe

Lange Rock-Tracks (> 5 Minuten):
For Those About To Rock (We Salute You) - 5.73 Minuten
Balls to the Wall - 5.71 Minuten
Princess of the Dawn - 6.26 Minuten
...

5 Block C – Sortieren und Aggregieren

Fortschritt: [#####____] 60% der Übung

Aufwand: ca. 20-25 Minuten

In diesem Block lernen Sie, Ergebnisse zu sortieren und zusammenzufassen.

Info-Box: ORDER BY und Aggregatfunktionen

Sortieren:

```
SELECT * FROM tabelle ORDER BY spalte ASC    -- aufsteigend (Standard)
SELECT * FROM tabelle ORDER BY spalte DESC   -- absteigend
```

Aggregatfunktionen: - COUNT(*) - Anzahl der Zeilen - SUM(spalte) - Summe der Werte - AVG(spalte) - Durchschnitt - MIN(spalte) - Minimum - MAX(spalte) - Maximum

5.1 Aufgabe 8: Teuerste Tracks finden

Schwierigkeit: [EINFACH]

Aufgabenstellung

Finden Sie die 10 teuersten Tracks in der Datenbank.

1. Sortieren Sie nach UnitPrice absteigend (DESC)
 2. Begrenzen Sie auf 10 Ergebnisse
 3. Geben Sie Name und Preis aus
-

Hilfestellungen

Benötigte SQL-Konzepte: - ORDER BY sortiert Ergebnisse - DESC = absteigend (höchster Wert zuerst), ASC = aufsteigend

Relevante Tabelle: - tracks mit Spalten: Name, UnitPrice

Denkanstoß: - Nach welcher Spalte müssen Sie sortieren, um die teuersten Tracks zu finden? - In welche Richtung (aufsteigend oder absteigend)?

Erwartete Ausgabe

Die 10 teuersten Tracks:

1. Battlestar Galactica: The Story So Far - 1.99€
 2. Occupation / Precipice - 1.99€
 3. Exodus, Pt. 1 - 1.99€
 - ...
-

5.2 Aufgabe 9: Statistiken berechnen

Schwierigkeit: [MITTEL]

Aufgabenstellung

Berechnen Sie folgende Statistiken für die Tracks-Tabelle:

1. **Gesamtanzahl** aller Tracks
 2. **Durchschnittspreis** aller Tracks
 3. **Längster Track** (Maximum der Milliseconds, umgerechnet in Minuten)
 4. **Kürzester Track** (Minimum der Milliseconds, umgerechnet in Minuten)
 5. **Gesamtdauer** aller Tracks in Stunden
-

Hilfestellungen

Benötigte SQL-Konzepte (Aggregatfunktionen): - COUNT(*) - Anzahl der Zeilen - AVG(spalte) - Durchschnitt - MAX(spalte) - Maximum - MIN(spalte) - Minimum - SUM(spalte) - Summe

Relevante Tabelle: - tracks mit Spalten: UnitPrice, Milliseconds

Python-Hinweis: - Mehrere Aggregatfunktionen können in einer SELECT-Abfrage kombiniert werden - Umrechnungen: ms / 60000 = Minuten, ms / 3600000 = Stunden

Denkanstoß: - Wie formulieren Sie eine Abfrage, die mehrere Statistiken gleichzeitig berechnet?

Erwartete Ausgabe

```
=== Track-Statistiken ===
Anzahl Tracks: 3503
Durchschnittspreis: 1.05€
Längster Track: 88.12 Minuten
Kürzester Track: 0.02 Minuten
Gesamtdauer aller Tracks: 382.99 Stunden
```

5.3 Aufgabe 10: Kunden alphabetisch sortiert

Schwierigkeit: [EINFACH]

Aufgabenstellung

Listen Sie alle Kunden alphabetisch nach Nachname auf.

1. Wählen Sie Vorname, Nachname und Land
 2. Sortieren Sie nach LastName aufsteigend (ASC)
 3. Begrenzen Sie auf 15 Ergebnisse
-

Hilfestellungen

Benötigte SQL-Konzepte: - ORDER BY mit Sortierrichtung

Relevante Tabelle: - customers mit Spalten: FirstName, LastName, Country

Denkanstoß: - Nach welcher Spalte sortieren Sie für alphabetische Reihenfolge nach Nachname?

Erwartete Ausgabe

Kunden (alphabetisch nach Nachname):

Roberto Almeida aus Brazil

Julia Barnett aus USA

...

6 Block D – Gruppieren mit GROUP BY

Fortschritt: [#####_] 80% der Übung

Aufwand: ca. 20-25 Minuten

In diesem Block lernen Sie, Daten zu gruppieren und pro Gruppe auszuwerten.

Info-Box: GROUP BY

GROUP BY fasst Zeilen mit gleichen Werten zusammen:

```
SELECT spalte, COUNT(*)  
FROM tabelle  
GROUP BY spalte
```

Beispiel: "Wie viele Tracks gibt es pro Genre?"

```
SELECT GenreId, COUNT(*) FROM tracks GROUP BY GenreId
```

Wichtig: Bei GROUP BY müssen alle SELECT-Spalten entweder: - In GROUP BY vorkommen, ODER - Aggregatfunktionen sein (COUNT, SUM, AVG, etc.)

6.1 Aufgabe 11: Tracks pro Genre zählen

Schwierigkeit: [MITTEL]

Aufgabenstellung

Zählen Sie, wie viele Tracks es pro Genre gibt.

1. Gruppieren Sie die Tracks nach GenreId
 2. Zählen Sie die Tracks pro Gruppe
 3. Sortieren Sie nach Anzahl absteigend
 4. Geben Sie GenreId und Anzahl aus
-

Hilfestellungen

Konzept: GROUP BY fasst Zeilen mit gleichen Werten zusammen. Aggregatfunktionen wie COUNT(*) berechnen dann einen Wert pro Gruppe.

Relevante Tabelle: - tracks mit Spalte GenreId

Denkanstoß: - Wie kombinieren Sie GROUP BY mit COUNT(*)? - Wie sortieren Sie nach dem Ergebnis einer Aggregatfunktion?

Erwartete Ausgabe

```
Tracks pro Genre:  
Genre 1: 1297 Tracks  
Genre 7: 579 Tracks  
Genre 3: 374 Tracks  
Genre 4: 332 Tracks  
Genre 2: 130 Tracks  
...
```

6.2 Aufgabe 12: Umsatz pro Land berechnen

Schwierigkeit: [MITTEL]

Aufgabenstellung

Berechnen Sie den Gesamtumsatz pro Land der Kunden.

Hinweis: Diese Aufgabe erfordert einen **JOIN** zwischen `customers` und `invoices`.

1. Verbinden Sie die Tabellen `customers` und `invoices` über `CustomerId`
 2. Gruppieren Sie nach `Country`
 3. Summieren Sie `Total` pro Land
 4. Sortieren Sie nach Umsatz absteigend
 5. Zeigen Sie die Top 10 Länder
-

Hilfestellungen

Konzept: Diese Aufgabe erfordert einen `INNER JOIN`, um zwei Tabellen zu verbinden. Die Verbindung erfolgt über den gemeinsamen Schlüssel `CustomerId`.

Relevante Tabellen: - `customers` mit Spalten: `CustomerId`, `Country` - `invoices` mit Spalten: `CustomerId`, `Total`

Denkanstoß: - Wie verbinden Sie zwei Tabellen über einen gemeinsamen Schlüssel? - Wie kombinieren Sie `JOIN` mit `GROUP BY`?

Erwartete Ausgabe

Top 10 Länder nach Umsatz:

USA: 523.06€
Canada: 303.96€
France: 195.10€
Brazil: 190.10€
Germany: 156.48€
...

6.3 Aufgabe 13: Durchschnittliche Tracklänge pro Album

Schwierigkeit: [MITTEL]

Aufgabenstellung

Berechnen Sie die durchschnittliche Tracklänge (in Minuten) pro Album.

1. Gruppieren Sie `Tracks` nach `AlbumId`
 2. Berechnen Sie den Durchschnitt von `Milliseconds`
 3. Sortieren Sie nach durchschnittlicher Länge absteigend
 4. Zeigen Sie die Top 10 Alben mit den längsten durchschnittlichen Tracks
-

Hilfestellungen

Konzept: `AVG()` berechnet den Durchschnitt einer Spalte. In Kombination mit `GROUP BY` erhalten Sie den Durchschnitt pro Gruppe.

Relevante Tabelle: - tracks mit Spalten: AlbumId, Milliseconds

Denkanstoß: - Wie berechnen Sie den Durchschnitt pro Album? - Die Umrechnung in Minuten erfolgt in Python.

Erwartete Ausgabe

Top 10 Alben nach durchschnittlicher Tracklänge:

Album 253: 48.76 Minuten im Durchschnitt

Album 227: 46.30 Minuten im Durchschnitt

Album 229: 45.30 Minuten im Durchschnitt

...

7 Block E – Tabellen verbinden (JOIN)

Fortschritt: [#####_] 90% der Übung

Aufwand: ca. 15-20 Minuten

In diesem Block lernen Sie, Informationen aus mehreren Tabellen zu kombinieren.

Info-Box: INNER JOIN

Ein JOIN verbindet Zeilen aus zwei Tabellen basierend auf einer Beziehung:

```
SELECT tabelle1.spalte, tabelle2.spalte
FROM tabelle1
INNER JOIN tabelle2 ON tabelle1.schluessel = tabelle2.schluessel
```

Beispiel: Künstler und ihre Alben verbinden:

```
SELECT artists.Name, albums.Title
FROM artists
INNER JOIN albums ON artists.ArtistId = albums.ArtistId
```

7.1 Aufgabe 14: Alben mit Künstlernamen anzeigen

Schwierigkeit: [MITTEL]

Aufgabenstellung

Listen Sie Alben zusammen mit dem Namen des Künstlers auf.

1. Verbinden Sie `albums` mit `artists` über `ArtistId`
 2. Wählen Sie den Album-Titel und den Künstler-Namen
 3. Sortieren Sie nach Künstlernamen
 4. Begrenzen Sie auf 20 Ergebnisse
-

Hilfestellungen

Relevante Tabellen: - `albums` mit Spalten: `Title`, `ArtistId` - `artists` mit Spalten: `ArtistId`, `Name`

Hinweis: Die Tabellen sind über `ArtistId` verbunden.

Erwartete Ausgabe

Alben mit Künstlern:

For Those About To Rock We Salute You - von AC/DC

Let There Be Rock - von AC/DC

A Copland Celebration, Vol. I - von Aaron Copland & London Symphony Orchestra

Worlds - von Aaron Goldberg

The World of Classical Favourites - von Academy of St. Martin in the Fields & Sir Neville Marriner

...

7.2 Aufgabe 15: Tracks mit Genre-Namen anzeigen

Schwierigkeit: [MITTEL]

Aufgabenstellung

Zeigen Sie Tracks zusammen mit dem Namen ihres Genres an (nicht nur die GenreId).

1. Verbinden Sie tracks mit genres über GenreId
 2. Wählen Sie Track-Name und Genre-Name
 3. Filtern Sie nach Rock-Tracks (Genre-Name = 'Rock')
 4. Begrenzen Sie auf 15 Ergebnisse
-

Hilfestellungen

Relevante Tabellen: - tracks mit Spalten: Name, GenreId - genres mit Spalten: GenreId, Name

Hinweis: Beide Tabellen haben eine Spalte Name. Unterscheiden Sie mit tabellenname.spaltenname.

Erwartete Ausgabe

Rock-Tracks:

For Those About To Rock (We Salute You) - Genre: Rock

Balls to the Wall - Genre: Rock

Fast As a Shark - Genre: Rock

Restless and Wild - Genre: Rock

...

8 Komplexaufgabe

Fortschritt: [#####] 100% der Übung

Aufwand: ca. 20-25 Minuten

Diese Aufgabe kombiniert mehrere der gelernten Konzepte.

8.1 Aufgabe 16: Musikshop-Bericht erstellen

Schwierigkeit: [SCHWER]

Aufgabenstellung

Erstellen Sie einen umfassenden Bericht über den Musikshop mit folgenden Informationen:

Teil 1 - Bestandsübersicht: - Anzahl Künstler, Alben und Tracks - Gesamtwert aller Tracks (Summe aller UnitPrice) - Durchschnittspreis pro Track

Teil 2 - Top-Statistiken: - Die 5 Genres mit den meisten Tracks - Die 3 Länder mit dem höchsten Umsatz (JOIN erforderlich)

Teil 3 - Ausgabe formatieren: - Verwenden Sie Trennlinien und Überschriften - Runden Sie Geldbeträge auf 2 Nachkommastellen

Hinweis

Diese Aufgabe ist eine **selbstständige Übung** ohne Hilfestellungen. Nutzen Sie Ihr Wissen aus den vorherigen Aufgaben, um den Bericht zu erstellen.

Tipp: Orientieren Sie sich an der erwarteten Ausgabe, um die benötigten Abfragen zu identifizieren.

Erwartete Ausgabe

```
=====
MUSIKSHOP-BERICHT
=====

=== BESTANDSÜBERSICHT ===
Anzahl Künstler:      275
Anzahl Alben:         347
Anzahl Tracks:        3503
Gesamtwert:           3680.97€
Durchschnittspreis:   1.05€

=== TOP 5 GENRES (nach Anzahl Tracks) ===
1. Genre 1: 1297 Tracks
2. Genre 7: 579 Tracks
3. Genre 3: 374 Tracks
4. Genre 4: 332 Tracks
5. Genre 2: 130 Tracks

=== TOP 3 LÄNDER (nach Umsatz) ===
1. USA: 523.06€
2. Canada: 303.96€
3. France: 195.10€
```

=====

9 Musterlösungen

Lösung zu Aufgabe 1: Alle Künstler anzeigen

Lösung anzeigen

Aufgabe 1: Alle Künstler anzeigen

```
import sqlite3

# Verbindung herstellen
verbindung = sqlite3.connect('chinook.db')
cursor = verbindung.cursor()

# Abfrage ausführen
cursor.execute("SELECT * FROM artists LIMIT 10")
kuenstler = cursor.fetchall()

# Ergebnisse ausgeben
print("Die ersten 10 Künstler:")
for k in kuenstler:
    print(f"ID: {k[0]}, Name: {k[1]}")

# Verbindung schließen
verbindung.close()
```

Erklärung: - connect() öffnet die Datenbankdatei - cursor() erstellt ein Objekt für Abfragen - execute() führt den SQL-Befehl aus - fetchall() gibt eine Liste von Tupeln zurück - Jedes Tupel enthält eine Zeile: (ArtistId, Name)

Verwendete Konzepte: - Datenbankverbindung - SELECT-Abfrage mit LIMIT - for-Schleife über Ergebnisse

Lösung zu Aufgabe 2: Anzahl der Tabellen ermitteln

Lösung anzeigen

Aufgabe 2: Anzahl der Tabellen ermitteln

```
import sqlite3

verbindung = sqlite3.connect('chinook.db')
cursor = verbindung.cursor()

# Künstler zählen
cursor.execute("SELECT COUNT(*) FROM artists")
anzahl_kuenstler = cursor.fetchone()[0]

# Alben zählen
cursor.execute("SELECT COUNT(*) FROM albums")
anzahl_alben = cursor.fetchone()[0]

# Tracks zählen
cursor.execute("SELECT COUNT(*) FROM tracks")
anzahl_tracks = cursor.fetchone()[0]

# Ausgabe
print("Datenbankübersicht:")
print(f"Anzahl Künstler: {anzahl_kuenstler}")
```

```
print(f"Anzahl Alben: {anzahl_alben}")
print(f"Anzahl Tracks: {anzahl_tracks}")
```

```
verbindung.close()
```

Erklärung: - COUNT(*) zählt alle Zeilen einer Tabelle - fetchone() holt genau eine Zeile (bei COUNT nur ein Wert) - [0] greift auf das erste Element des Tupels zu

Verwendete Konzepte: - Aggregatfunktion COUNT - fetchone() statt fetchall() - Indexzugriff auf Tupel

Lösung zu Aufgabe 3: Alle Genres auflisten

Lösung anzeigen

Aufgabe 3: Alle Genres auflisten

```
import sqlite3

verbindung = sqlite3.connect('chinook.db')
cursor = verbindung.cursor()

# Alle Genres abfragen
cursor.execute("SELECT * FROM genres")
genres = cursor.fetchall()

# Ausgabe
print("Verfügbare Genres:")
for genre in genres:
    print(f"ID: {genre[0]}, Genre: {genre[1]}")

print(f"\nInsgesamt: {len(genres)} Genres")

verbindung.close()
```

Erklärung: - Keine LIMIT-Klausel -> alle Einträge werden geholt - len() zählt die Elemente der Liste

Verwendete Konzepte: - SELECT ohne LIMIT - len() für Anzahl

Lösung zu Aufgabe 4: Kunden aus einem Land

Lösung anzeigen

Aufgabe 4: Kunden aus einem Land

```
import sqlite3

verbindung = sqlite3.connect('chinook.db')
cursor = verbindung.cursor()

# Kunden aus Deutschland abfragen
sql = "SELECT FirstName, LastName, City FROM customers WHERE Country = 'Germany'"
cursor.execute(sql)
kunden = cursor.fetchall()

# Ausgabe
print("Kunden aus Deutschland:")
for kunde in kunden:
    print(f"{kunde[0]} {kunde[1]} aus {kunde[2]}")
```



```
print(f"\nAnzahl deutsche Kunden: {len(kunden)}")
```

```
verbindung.close()
```

Erklärung: - WHERE Country = 'Germany' filtert nach dem Land - Strings in SQL müssen in einfachen Anführungszeichen stehen - Die SQL-Abfrage ist ein Python-String (daher doppelte Anführungszeichen außen)

Verwendete Konzepte: - WHERE-Klausel - String-Vergleich in SQL

Lösung zu Aufgabe 5: Tracks nach Preis filtern

Lösung anzeigen

Aufgabe 5: Tracks nach Preis filtern

```
import sqlite3
```

```
verbindung = sqlite3.connect('chinook.db')  
cursor = verbindung.cursor()
```

Teure Tracks abfragen

```
sql = "SELECT Name, UnitPrice FROM tracks WHERE UnitPrice > 0.99 LIMIT 10"  
cursor.execute(sql)  
tracks = cursor.fetchall()
```

Ausgabe

```
print("Tracks mit Preis > 0.99€:")  
for track in tracks:  
    print(f"{track[0]} - Preis: {track[1]}€")
```

```
verbindung.close()
```

Erklärung: - WHERE UnitPrice > 0.99 filtert nach Preis - Zahlen brauchen keine Anführungszeichen in SQL

Verwendete Konzepte: - WHERE mit Zahlenvergleich - Kombination von WHERE und LIMIT

Lösung zu Aufgabe 6: Künstler suchen mit LIKE

Lösung anzeigen

Aufgabe 6: Künstler suchen mit LIKE

```
import sqlite3
```

```
verbindung = sqlite3.connect('chinook.db')  
cursor = verbindung.cursor()
```

Künstler suchen, die mit "The" beginnen

```
sql = "SELECT * FROM artists WHERE Name LIKE 'The%'"  
cursor.execute(sql)  
kuenstler = cursor.fetchall()
```

Ausgabe

```
print('Künstler, die mit "The" beginnen:')  
for k in kuenstler:
```

```

print(f"ID: {k[0]}, Name: {k[1]}")

print(f"\nGefunden: {len(kuenstler)} Künstler")

verbindung.close()

```

Erklärung: - LIKE 'The%' findet alle Namen, die mit "The" beginnen - Das % ist ein Platzhalter für beliebig viele Zeichen - LIKE '%The%' würde "The" irgendwo im Namen finden

Verwendete Konzepte: - LIKE-Operator - Wildcard-Platzhalter %

Lösung zu Aufgabe 7: Tracks mit mehreren Bedingungen

Lösung anzeigen

Aufgabe 7: Tracks mit mehreren Bedingungen

```

import sqlite3

verbindung = sqlite3.connect('chinook.db')
cursor = verbindung.cursor()

# Lange Rock-Tracks (GenreId 1 = Rock, > 5 Minuten)
sql = """
    SELECT Name, Milliseconds
    FROM tracks
    WHERE GenreId = 1 AND Milliseconds > 300000
    LIMIT 10
"""

cursor.execute(sql)
tracks = cursor.fetchall()

# Ausgabe
print("Lange Rock-Tracks (> 5 Minuten):")
for track in tracks:
    # Millisekunden in Minuten umrechnen
    minuten = track[1] / 60000
    print(f"{track[0]} - {minuten:.2f} Minuten")

verbindung.close()

```

Erklärung: - AND verknüpft zwei Bedingungen (beide müssen wahr sein) - 300000 Millisekunden = 5 Minuten - :.2f formatiert auf 2 Nachkommastellen

Verwendete Konzepte: - WHERE mit AND - Mehrzeilige Strings (Triple-Quotes) - Zahlenformatierung

Lösung zu Aufgabe 8: Teuerste Tracks finden

Lösung anzeigen

Aufgabe 8: Teuerste Tracks finden

```

import sqlite3

verbindung = sqlite3.connect('chinook.db')
cursor = verbindung.cursor()

# Nach Preis sortieren (absteigend)

```

```
sql = "SELECT Name, UnitPrice FROM tracks ORDER BY UnitPrice DESC LIMIT 10"
cursor.execute(sql)
tracks = cursor.fetchall()
```

```
# Ausgabe
print("Die 10 teuersten Tracks:")
for i, track in enumerate(tracks, 1):
    print(f"{i}. {track[0]} - {track[1]}€")
```

```
verbindung.close()
```

Erklärung: - ORDER BY UnitPrice DESC sortiert nach Preis absteigend - enumerate(tracks, 1) gibt Index ab 1 mit

Verwendete Konzepte: - ORDER BY mit DESC - enumerate() für Nummerierung

Lösung zu Aufgabe 9: Statistiken berechnen

Lösung anzeigen

```
# Aufgabe 9: Statistiken berechnen
```

```
import sqlite3
```

```
verbindung = sqlite3.connect('chinook.db')
cursor = verbindung.cursor()
```

```
# Alle Statistiken in einer Abfrage
```

```
sql = """
    SELECT COUNT(*), AVG(UnitPrice), MAX(Milliseconds),
           MIN(Milliseconds), SUM(Milliseconds)
    FROM tracks
    """
```

```
cursor.execute(sql)
ergebnis = cursor.fetchone()
```

```
# Werte extrahieren
```

```
anzahl = ergebnis[0]
durchschnittspreis = ergebnis[1]
laengster_ms = ergebnis[2]
kuerzester_ms = ergebnis[3]
gesamt_ms = ergebnis[4]
```

```
# Ausgabe
```

```
print("=== Track-Statistiken ===")
print(f"Anzahl Tracks: {anzahl}")
print(f"Durchschnittspreis: {durchschnittspreis:.2f}€")
print(f"Längster Track: {laengster_ms / 60000:.2f} Minuten")
print(f"Kürzester Track: {kuerzester_ms / 60000:.2f} Minuten")
print(f"Gesamtdauer aller Tracks: {gesamt_ms / 3600000:.2f} Stunden")
```

```
verbindung.close()
```

Erklärung: - Mehrere Aggregatfunktionen in einer Abfrage - Umrechnung: ms / 60000 = Minuten, ms / 3600000 = Stunden

Verwendete Konzepte: - COUNT, AVG, MAX, MIN, SUM - Kombination mehrerer Aggregatfunktionen

Lösung zu Aufgabe 10: Kunden alphabetisch sortiert

Lösung anzeigen

Aufgabe 10: Kunden alphabetisch sortiert

```
import sqlite3

verbindung = sqlite3.connect('chinook.db')
cursor = verbindung.cursor()

# Nach Nachname sortieren
sql = "SELECT FirstName, LastName, Country FROM customers ORDER BY LastName ASC LIMIT 15"
cursor.execute(sql)
kunden = cursor.fetchall()

# Ausgabe
print("Kunden (alphabetisch nach Nachname):")
for kunde in kunden:
    print(f"{kunde[0]} {kunde[1]} aus {kunde[2]}")

verbindung.close()
```

Erklärung: - ORDER BY LastName ASC sortiert alphabetisch aufsteigend - ASC ist der Standard und kann weggelassen werden

Verwendete Konzepte: - ORDER BY mit ASC

Lösung zu Aufgabe 11: Tracks pro Genre zählen

Lösung anzeigen

Aufgabe 11: Tracks pro Genre zählen

```
import sqlite3

verbindung = sqlite3.connect('chinook.db')
cursor = verbindung.cursor()

# Gruppieren und zählen
sql = """
    SELECT GenreId, COUNT(*) as Anzahl
    FROM tracks
    GROUP BY GenreId
    ORDER BY Anzahl DESC
"""
cursor.execute(sql)
ergebnisse = cursor.fetchall()

# Ausgabe
print("Tracks pro Genre:")
for ergebnis in ergebnisse:
    print(f"Genre {ergebnis[0]}: {ergebnis[1]} Tracks")

verbindung.close()
```

Erklärung: - GROUP BY GenreId fasst alle Tracks mit gleicher GenreId zusammen - COUNT(*) zählt die Tracks pro Gruppe - ORDER BY Anzahl DESC sortiert nach der Anzahl

Verwendete Konzepte: - GROUP BY - COUNT mit Gruppierung - Alias (as Anzahl)

Lösung zu Aufgabe 12: Umsatz pro Land berechnen

Lösung anzeigen

Aufgabe 12: Umsatz pro Land berechnen

```
import sqlite3

verbindung = sqlite3.connect('chinook.db')
cursor = verbindung.cursor()

# JOIN zwischen customers und invoices
sql = """
    SELECT customers.Country, SUM(invoices.Total) as Umsatz
    FROM customers
    INNER JOIN invoices ON customers.CustomerId = invoices.CustomerId
    GROUP BY customers.Country
    ORDER BY Umsatz DESC
    LIMIT 10
"""
cursor.execute(sql)
ergebnisse = cursor.fetchall()

# Ausgabe
print("Top 10 Länder nach Umsatz:")
for ergebnis in ergebnisse:
    print(f"{ergebnis[0]}: {ergebnis[1]:.2f}€")

verbindung.close()
```

Erklärung: - INNER JOIN verbindet zwei Tabellen - ON customers.CustomerId = invoices.CustomerId definiert die Verbindung - Danach kann man Spalten aus beiden Tabellen verwenden

Verwendete Konzepte: - INNER JOIN - JOIN mit GROUP BY und SUM

Lösung zu Aufgabe 13: Durchschnittliche Tracklänge pro Album

Lösung anzeigen

Aufgabe 13: Durchschnittliche Tracklänge pro Album

```
import sqlite3

verbindung = sqlite3.connect('chinook.db')
cursor = verbindung.cursor()

# Durchschnitt pro Album
sql = """
    SELECT AlbumId, AVG(Milliseconds) as DurchschnittMs
    FROM tracks
    GROUP BY AlbumId
    ORDER BY DurchschnittMs DESC
    LIMIT 10
"""
cursor.execute(sql)
ergebnisse = cursor.fetchall()
```

```
# Ausgabe
print("Top 10 Alben nach durchschnittlicher Tracklänge:")
for ergebnis in ergebnisse:
    minuten = ergebnis[1] / 60000
    print(f"Album {ergebnis[0]}: {minuten:.2f} Minuten im Durchschnitt")

verbindung.close()
```

Erklärung: - AVG(Milliseconds) berechnet den Durchschnitt pro Gruppe - Die Umrechnung in Minuten erfolgt in Python

Verwendete Konzepte: - GROUP BY mit AVG - Datenumrechnung

Lösung zu Aufgabe 14: Alben mit Künstlernamen anzeigen

Lösung anzeigen

```
# Aufgabe 14: Alben mit Künstlernamen anzeigen

import sqlite3

verbindung = sqlite3.connect('chinook.db')
cursor = verbindung.cursor()

# JOIN zwischen albums und artists
sql = """
SELECT albums.Title, artists.Name
FROM albums
INNER JOIN artists ON albums.ArtistId = artists.ArtistId
ORDER BY artists.Name
LIMIT 20
"""

cursor.execute(sql)
ergebnisse = cursor.fetchall()

# Ausgabe
print("Alben mit Künstlern:")
for ergebnis in ergebnisse:
    print(f"{ergebnis[0]} - von {ergebnis[1]}")

verbindung.close()
```

Erklärung: - Der JOIN verbindet jedes Album mit seinem Künstler - albums.ArtistId = artists.ArtistId ist die Verbindungsbedingung - Wir können Spalten aus beiden Tabellen im SELECT verwenden

Verwendete Konzepte: - INNER JOIN - Tabellename.Spaltenname Notation

Lösung zu Aufgabe 15: Tracks mit Genre-Namen anzeigen

Lösung anzeigen

```
# Aufgabe 15: Tracks mit Genre-Namen anzeigen

import sqlite3

verbindung = sqlite3.connect('chinook.db')
cursor = verbindung.cursor()
```

```

# JOIN zwischen tracks und genres mit Filter
sql = """
SELECT tracks.Name, genres.Name
FROM tracks
INNER JOIN genres ON tracks.GenreId = genres.GenreId
WHERE genres.Name = 'Rock'
LIMIT 15
"""
cursor.execute(sql)
ergebnisse = cursor.fetchall()

# Ausgabe
print("Rock-Tracks:")
for ergebnis in ergebnisse:
    print(f"{ergebnis[0]} - Genre: {ergebnis[1]}")

verbindung.close()

```

Erklärung: - Da beide Tabellen eine Spalte Name haben, müssen wir spezifizieren: tracks.Name und genres.Name - Die WHERE-Klausel filtert nach dem Genre-Namen (nicht der ID)

Verwendete Konzepte: - JOIN mit WHERE - Unterscheidung gleichnamiger Spalten

Lösung zu Aufgabe 16: Musikshop-Bericht erstellen

Lösung anzeigen

Aufgabe 16: Musikshop-Bericht erstellen

```

import sqlite3

verbindung = sqlite3.connect('chinook.db')
cursor = verbindung.cursor()

# === HEADER ===
print("=" * 40)
print("      MUSIKSHOP-BERICHT")
print("=" * 40)

# === TEIL 1: BESTANDSÜBERSICHT ===
print("\n=== BESTANDSÜBERSICHT ===")

# Anzahl Künstler
cursor.execute("SELECT COUNT(*) FROM artists")
anzahl_kuenstler = cursor.fetchone()[0]

# Anzahl Alben
cursor.execute("SELECT COUNT(*) FROM albums")
anzahl_alben = cursor.fetchone()[0]

# Track-Statistiken
cursor.execute("SELECT COUNT(*), SUM(UnitPrice), AVG(UnitPrice) FROM tracks")
track_stats = cursor.fetchone()

print(f"Anzahl Künstler:      {anzahl_kuenstler}")
print(f"Anzahl Alben:         {anzahl_alben}")
print(f"Anzahl Tracks:        {track_stats[0]}")
print(f"Gesamtwert:           {track_stats[1]:.2f}€")

```

```

print(f"Durchschnittspreis: {track_stats[2]:.2f}€")

# === TEIL 2: TOP-STATISTIKEN ===
print("\n=== TOP 5 GENRES (nach Anzahl Tracks) ===")

sql_genres = """
SELECT GenreId, COUNT(*) as Anzahl
FROM tracks
GROUP BY GenreId
ORDER BY Anzahl DESC
LIMIT 5
"""
cursor.execute(sql_genres)
top_genres = cursor.fetchall()

for i, genre in enumerate(top_genres, 1):
    print(f"{i}. Genre {genre[0]}: {genre[1]} Tracks")

print("\n=== TOP 3 LÄNDER (nach Umsatz) ===")

sql_laender = """
SELECT customers.Country, SUM(invoices.Total) as Umsatz
FROM customers
INNER JOIN invoices ON customers.CustomerId = invoices.CustomerId
GROUP BY customers.Country
ORDER BY Umsatz DESC
LIMIT 3
"""
cursor.execute(sql_laender)
top_laender = cursor.fetchall()

for i, land in enumerate(top_laender, 1):
    print(f"{i}. {land[0]}: {land[1]:.2f}€")

# === FOOTER ===
print("\n" + "=" * 40)

verbindung.close()

```

Erklärung: - Der Bericht kombiniert verschiedene Abfragetypen - Einfache COUNTs für die Übersicht - GROUP BY für die Top-Listen - JOIN für den Länder-Umsatz - Formatierte Ausgabe für Lesbarkeit

Verwendete Konzepte: - Alle bisherigen Konzepte kombiniert - Strukturierte Berichterstellung - Professionelle Formatierung

10 Troubleshooting

10.1 Häufige Fehler und Lösungen

Fehler	Ursache	Lösung
sqlite3.OperationalError: no such table	Tabelle existiert nicht	Tabellenname prüfen (Groß-/Kleinschreibung!)
sqlite3.OperationalError: unable to open database	Datenbankdatei nicht gefunden	chinook.db im gleichen Ordner?
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable	fetchone() gibt None zurück	Abfrage liefert keine Ergebnisse
sqlite3.OperationalError: near "...": syntax error	SQL-Syntaxfehler	SQL-Befehl prüfen (Kommas, Klammern)
Leere Ergebnisse	WHERE-Bedingung zu streng	Bedingung prüfen, Werte in DB prüfen

10.2 Tipps zur Fehlerbehebung

1. **SQL-Befehl testen:** Kopieren Sie den SQL-Befehl und führen Sie ihn separat aus
2. **Kleine Schritte:** Erst einfache Abfrage, dann erweitern
3. **Print-Debugging:** Geben Sie Zwischenergebnisse aus
4. **Verbindung prüfen:** Wird die Verbindung erfolgreich hergestellt?

Hilfreiche Debug-Ausgaben

```
print(f"SQL: {sql}")
print(f"Anzahl Ergebnisse: {len(ergebnisse)}")
print(f"Erstes Ergebnis: {ergebnisse[0] if ergebnisse else 'Keine'}")
```

11 Abschluss und Reflexion

11.1 Zusammenfassung

In dieser Übung haben Sie gelernt:

Konzept	SQL-Syntax	Anwendungsfall
Verbindung	<code>sqlite3.connect()</code>	Datenbank öffnen
Abfrage	<code>SELECT ... FROM ...</code>	Daten lesen
Filter	<code>WHERE bedingung</code>	Ergebnisse einschränken
Sortieren	<code>ORDER BY spalte</code>	Reihenfolge bestimmen
Aggregieren	<code>COUNT, SUM, AVG</code>	Zusammenfassungen
Gruppieren	<code>GROUP BY spalte</code>	Pro-Gruppe-Auswertungen
Verbinden	<code>INNER JOIN ... ON ...</code>	Tabellen kombinieren

11.2 Reflexionsfragen

Beantworten Sie für sich selbst:

1. Wann würden Sie `fetchone()` statt `fetchall()` verwenden?
2. Warum ist die Reihenfolge bei WHERE wichtig (erst filtern, dann sortieren)?
3. In welchen Situationen benötigen Sie einen JOIN?
4. Wie würden Sie eine Datenbank für Ihren eigenen Anwendungsfall strukturieren?

11.3 Weiterführende Ideen

Falls Sie mehr üben möchten:

- Finden Sie die 5 Alben mit den meisten Tracks
- Berechnen Sie den durchschnittlichen Rechnungsbetrag pro Jahr
- Listen Sie alle Künstler auf, die mehr als 10 Alben haben
- Erstellen Sie eine Playlist-Analyse (Tabellen: `playlists`, `playlist_track`)

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben diese Übungseinheit erfolgreich abgeschlossen. Sie können nun SQLite-Datenbanken mit Python abfragen, filtern, aggregieren und Tabellen verbinden.